平成29年秋期　午後Ⅰ問題の解答・解説

平成29年 秋期 午後Ⅰ 問2

問　飲料メーカの合併に伴う物流業務の見直しに関する次の記述を読んで，設問1～3に答えよ。

F社は，飲料メーカである。今回，健康飲料メーカのG社を買収して商品力を高め，物流業務を見直して物流コストを削除し，競争力を強化することにした。物流業務の見直しは，二段階で行う計画である。第一段階で物流業務及びシステムの統合を行い，第二段階で物流センタの見直しを行う。合流に伴い，F社単独に比べて，商品の種類は約2倍になり，出荷数量は約50%増加する。

〔F社の概要〕

お茶，コーヒーなどの飲料を製造，販売している。製造工場は，東西と中部に，計3か所ある。販売，在庫管理，輸送・配送の業務と物流センタの運営は，自社で行っている。それぞれの業務は，自社開発の物流管理システムで管理している。

〔G社の概要〕

健康飲料を中心に製造，販売している。製造工場は，東西に，計2か所ある。販売の業務は自社で行い，在庫管理，輸送・配送の業務と物流センタの運営は，物流会社に委託している。販売の業務は，ソフトウェアパッケージを導入して管理している。現在，G社は，委託先の物流会社に，商品の物流センタへの入荷予定情報と顧客への出荷情報を通知している。

〔F社の物流センタの運用〕

(1) 物流センタの配置と機能

F社の物流センタには，エリアセンタ，地域センタ，拠点センタの3種類がある。全国を八つのエリアに分け，エリアごとにエリアセンタを設置している。エリアセンタでは，工場から輸送される全ての商品を在庫し，配下の地域センタが在庫する商品を補充し

©2019　Kouji Hirota

ている。地域センタは，エリアセンタの配下に複数箇所，設置されている。地域センタは一部の商品を在庫し，エリアセンタから到着する商品を仕分けして拠点センタへの輸送と顧客への配送を行っている。地域センタの在庫スペースには余裕がある。拠点センタは，地域センタの配下に複数箇所，設置されている。拠点センタは商品を在庫せずに，地域センタから到着した商品を仕分けして顧客へ配送している。

エリアセンタでは，作業者数は時間帯ごとに決めているので，工場から到着するトラック数が多いと作業者が不足してしまうことがある。

顧客への配送サポート範囲が広い地域センタと拠点センタでは，一部の顧客への配送距離が長くなることがある。

(2) 物流管理システム

物流管理システムは，物流センタにおける商品の在庫管理と，物流センタにおいて発生する入出庫作業，出荷準備作業及び積込み作業を管理している。また，それぞれの作業に掛かった実績時間の情報を蓄積している。

顧客への配送の計画は，物流管理システムで作成している。顧客への配送を担当するドライバには，商品を積み込む物流センタへの入場予定時刻を連絡し，物流センタでの積込み待ち時間の短縮を図っている。入場予定時刻は，配送の計画による出発予定時刻と積込み作業時間を考慮して決定している。ここで，積込み作業時間の設定値は，物流管理システムの導入時から変更していない。

(3) 物流センタで扱う商品の区分

商品は，出荷数量の実績に基づいたABC分析を行い，出荷数量が多い順に，A，B，Cの3区分に分類している。エリアセンタと地域センタは，A，B，Cの分類に従って商品を在庫している。具体的には，エリアセンタは全区分の商品を在庫している。顧客から区分Aの商品が大量に注文されることを考慮して，区分Aの在庫量を増やしている。地域センタは区分Aの商品だけを在庫している。

(4) 商品の輸送・配送及びドライバのアンケート分析

エリアセンタは入出庫伝票に従って区分B，区分Cの商品を取

©2019 Kouji Hirota

りそろえて，地域センタに輸送している。地域センタはトラックが到着次第，事前に取りそろえている区分Aの在庫商品を出庫し，エリアセンタから輸送された区分B，区分Cの商品を加え，取りそろえた上で，拠点センタへの輸送と顧客への配送を行っている。地域センタへのトラックの到着が遅れたときには，出発予定時刻までに急いで拠点センタや顧客ごとに仕分けして取りそろえたり，出発予定時刻を変更したりしている。

F社は，ドライバを確保することが困難になっており，ドライバの作業改善のためにアンケートを実施したところ，次の項目の回答が多かった。

・工場からエリアセンタへの輸送では，到着するトラック数に対して作業者が不足している時間帯にトラックがエリアセンタに到着すると，エリアセンタの入場に2時間から4時間程度の入場待ち時間が発生することがある。
・地域センタと拠点センタでは，ドライバが指定された入場予定時刻に入場しても，前のトラックの積込み作業が終わっておらず，積込み作業までに2時間程度待たされることがある。
・地域センタ及び一部の拠点センタでは，顧客への配送距離が長いので拘束時間が長い。

〔物流業務及びシステムの統合〕

G社の在庫管理，輸送・配送の業務は，F社で運用中の物流業務に統合する。G社の商品は，F社と同様に出荷数量の実績に基づいたABC分析を行い，3区分に分類する。その結果によって，F社の物流センタで在庫管理するとともに，F社のトラックでG社の工場からF社の物流センタへの輸送とG社の顧客への配送を行う。これらはF社の物流管理システムに統合して管理する。

物流センタで使用するG社の商品の入出荷伝票は，G社の販売の業務システムには手を加えずに，ソフトウェアパッケージがもつ伝票作成機能を利用して現在のままの伝票を用いることを検討している。しかし，物流業務の担当者から，伝票の書式が異なることから，入出庫作業，出荷準備作業の混乱の懸念が示されている。今回の統合の担当者は，作業を円滑に行うためには伝票の書式を統一するだけでなく，ある情報をG社の販売の業務システムからF社の物流管

©2019 Kouji Hirota

理システムに取り込むことが必要であると考えている。

F社とG社の顧客は，ほとんど同じである。しかし，同じ顧客でも，登録している届け先コードはそれぞれ異なっている。また，配送希望時間の契約は，F社の顧客は時間幅がある時間帯指定で，G社の顧客は時刻指定である。顧客への配送は，F社の配送とG社の配送を同じ便で行う共同配送とする。物流管理システムで作成する配送の計画において，現在の顧客の登録情報では，同じ届け先でも同一と識別できない。配送ルート上の異なる届け先に同じ時刻指定がある場合には，それぞれ別のトラックを割り当てる必要があり，共同配送による物流コスト削減の効果を十分に得られない。

〔物流センタの見直し〕

合併によって商品の種類が増加する。また，販売量の増加によって区分Aの商品の在庫量の増加が見込まれている。エリアセンタは全商品を在庫するスペースが不足するので，次のとおり在庫の見直しを行う。

・全商品を在庫するエリアセンタは全国に3か所とし，残りの5か所のエリアセンタは,区分Aと区分Bの全ての商品を在庫する。また，8か所の全てのエリアセンタは，これ以上の在庫が増えないようにする。
・地域センタの在庫スペースには余裕があるので，在庫する商品の種類を，区分Aの商品と，区分Bの商品から販売状況によって選んだ一部の商品とする。その結果，商品の種類が現在よりも増えるので，出荷準備作業の手順の変更を検討する。

今回の見直しに合わせて，顧客から区分Aの商品が大量に注文された場合には，顧客を担当する地域センタに対し，工場から商品を直送する。

地域センタと拠点センタの配送サポート範囲について，従来よりも配送距離が短くなるように見直して，ドライバのアンケート項目に対応する。

〔ドライバの作業改善〕

G社の商品の輸送・配送が加わるので，エリアセンタ，地域セン

タへの輸送が増加する。そのために，エリアセンタ，地域センタでは輸送トラックが同時に入場することが多くなり，入場待ちの回数や時間が増加すると見込まれる。ドライバの入場待ち時間の短縮のために，トラックの入場予約システムを導入する。入場予約システムでは，1時間単位で入場予約枠をあらかじめ設け，事前にトラックの入場割当てを行う。

一方，顧客への配送を担当する地域センタと拠点センタでは，入場予定時刻の精度の向上を行い，ドライバの積込み待ち時間の短縮を図る。

設問1 〔物流業務及びシステムの統合〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 物流センタ内の作業を円滑に行うために，G社の販売の業務システムからF社の物流管理システムに取り込む情報について，35字以内で述べよ。

(2) 共同配送の効果を上げるために行うべきことについて，F社とG社で統一すべき情報を答えよ。また，G社の顧客に依頼することを35字以内で述べよ。

設問2 〔物流センタの見直し〕について，(1)～(3)に答えよ。

(1) 地域センタで在庫する商品の種類が増加することによる出荷作業への効果について，30字以内で述べよ。

(2) 地域センタへ商品を工場から直送することによるエリアセンタへの効果について，20字以内で述べよ。

(3) 物流センタの配送サポート範囲を見直すことで，ドライバの作業改善をどのように実現できるか，15字以内で答えよ。

設問3 〔ドライバの作業改善〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) 入場予定時刻の精度を向上させるために活用すべき情報について，15字以内で答えよ。

(2) エリアセンタと地域センタに導入するトラックの入場予約システムにおける入場予約枠を決めるときに検討すべきことについて，30字以内で述べよ。

©2019 Kouji Hirota

解答プロセスの解説

●設問１（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問１ 〔物流業務及びシステムの統合〕について，(1)，(2) に答えよ。

(1) **物流センタ**内の**作業を円滑に行うため**に，**G社の販売の業務システム**から**F社の物流管理システムに取り込む情報**について，35字以内で述べよ。

No.001
設問上のキーワード
→「販売の業務」「物流センタ」と同じ言葉。

No.004
No.012の2次キーワード
→「統合」「物流管理システム」と同じ言葉。

No.012
設問上のキーワード
→「作業を円滑に行うため」「F社の物流管理システムに取り込む」「G社の販売の業務システム」「物流センタ」「情報」と同じ言葉。
ネガティブ表現。

（〔G社の概要〕の後半）

「**販売の業務**は，ソフトウェアパッケージを導入して管理している。現在，G社は，委託先の物流会社に，商品の**物流センタ**への入荷予定情報と顧客への出荷情報を通知している。」

⋮

（〔物流業務及びシステムの統合〕の前半）

「G社の在庫管理，輸送・配送の業務は，F社で運用中の物流業務に統合する。…F社の物流センタで在庫管理するとともに，F社のトラックでG社の工場からF社の物流センタへの輸送とG社の顧客への配送を行う。これらはF社の物流管理システムに統合して管理する。」

⋮

（〔物流業務及びシステムの統合〕の中盤）

「**物流センタ**で使用するG社の商品の入出荷伝票は，**G社の販売の業務システム**には手を加えずに，ソフトウェアパッケージがもつ伝票作成機能を利用して現在のままの伝票を用いることを検討している。しかし，物流業務の担当者から，伝票の書式が異なることから，入出庫作業，出荷準備作業の混乱の懸念が示されている。今回の統合の担当者は，**作業を円滑に行うため**には伝票の書式を統一するだけでなく，ある**情報**を**G社の販売の業務システム**から**F社の物流管理システムに取り込む**ことが必要であると考えている。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「作業を円滑に行うため」「F社の物流管理システムに取り込む」「G社の販売の業務システム」などに関する話題を探索してみる。すると，まず問題文の〔物流業務及びシステムの統合〕の中盤(No.012の部分)に，

「**物流センタ**で使用するG社の商品の入出荷伝票は，**G社の販売の業務システム**には手を加えずに，ソフトウェアパッケージがもつ伝票作成機能を利用して現在のままの伝票を用いることを検討している。しかし，物流業務の担当者から，伝票の書式が異なることから，入出庫作業，出荷準備作業の混乱の懸念が示されている。今回の統合の担当者は，**作業を円滑に行うため**には伝票の書式を統一するだけでなく，ある**情報**を**G社の販売の業務システム**から**F社の物流管理システムに取り込む**ことが必要であると考えている。」

などとあり，ほぼ設問文と同じ表現を複数含んでいる箇所を見つけることができる。ここからは，

- 物流業務とシステムの統合にあたって，G社の販売の業務システムには手を加えない
- 伝票の書式が異なることから混乱が懸念されている
- 作業を円滑に行うためには，伝票の書式を統一するだけでなく何らかの情報をG社の販売の業務システムからF社の物流管理システムに取り込む必要がある

などのことが分かる。だが，特にこの中で着目すべきは「作業を円滑に行うために」という部分である。よく読むと「作業を円滑に行うために」は，「伝票の書式を統一する」だけでなく，「ある情報をG社の販売の業務システムからF社の物流管理システムに取り込むことが必要」という部分にもかかっている。このことから，設問文にもある「作業を円滑に行うため」とは，伝票の書式が異なっていることにより懸念されている混乱と同様のレベルのことを懸念している表現であることが推測できよう。

そこで，この中にある「統合」と「物流管理システム」の内容についてさらに検討してみよう。問題文を遡ってみる。すると，下記のような箇所が目に入ってくる。

「G社の在庫管理，輸送・配送の業務は，F社で運用中の物流業務に統合する。…F社の物流センタで在庫管理するとともに，F社のトラックでG社の工場からF社の物流センタへの輸送とG社の顧客への配送を行う。これらはF社の物流管理システムに統合して管理する。」(キーポイントNo.004)

ここからは，

- G社の在庫管理，輸送・配送の業務は，F社の物流業務に統合する
- F社の物流センタで在庫管理する
- F社のトラックを使って，(G社の工場→F社の物流センタ→G社の顧客)へと製品を

輸送する

・物流は，F社の物流管理システムが統合管理する

などのようなことが分かる。このようにF社は，物流管理システムを通じてG社の物流業務の大部分を統合することになる。だが，設問文には先ほどのように「物流センタ内の作業を円滑に行うために…」という条件が付いている。伝票を統一するとはいえ不安視されている状況下において，どのようにすれば2社間の物流業務の連携が円滑化できるだろうか。

統合する以前はG社はどのような業務手順を取っていたのか確認してみよう。

設問文にある「G社の販売の業務」という言葉と同じ表現を含んだ箇所に，現行，G社がどのように物流業務を外部委託しているか下記のように書かれている。

「販売の業務は，ソフトウェアパッケージを導入して管理している。現在，G社は，委託先の物流会社に，商品の物流センタへの入荷予定情報と顧客への出荷情報を通知している」（キーポイントNo.001）

ここからは，G社が物流業務を委託している会社に，商品の物流センタへの入荷予定情報と顧客への出荷情報を渡していることが読み取れる。

物流業務では，物や伝票が移動する前に事前に情報を渡して，業務を円滑化させる手法が取られることがある。今回のケースもそれに当てはまると思われる。F社が作業を円滑に行うためには，それまでG社が外部委託会社に入荷予定情報と顧客への出荷情報を通知していたのと同様に，G社の販売の業務システムから同情報をもらい受ける必要があろう。

（2）対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，物流システムや在庫管理業務において，物と同様に円滑に受け渡しすべき情報についてイメージを膨らませてみよう。そこで，

（対策標語）

（小分類50－2）「情報の先渡しで効率化せよ！」

が思い浮かべば，物流における情報の先渡し的ソリューションが着想しやすくなったかもしれない。

また，G社が，現行も委託先の物流会社に入荷予定情報と出荷情報を受け渡してうまく運用が回っている点に着目して下記の対策標語を思い浮かべてもよいだろう。

（対策標語）

（小分類90－2）「他部門でできている良いことは真似しろ！」

G社-外部委託会社間と同じことをすればよいという発想にたどり着きやすくなったかも

しれない。

(3) 解答を記入する

設問は「情報」を要求している。「…情報」「…の情報」のような表現をとるべきである。よって，「物流センタ内の作業を円滑に行うために，G社の販売の業務システムからF社の物流管理システムに取り込む情報」は，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

G	社	の	商	品	の	物	流	セ	ン	タ	へ	の	入	荷	予	定	情	報	と	顧	客	へ	の	出	荷	情	報								
				5					10					15					20					25					30						

●設問1 (2)

(1) プロセス1～4を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが1つしかない。分析して，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問1 〔物流業務及びシステムの統合〕について，(1)，(2)に答えよ。

(2) **共同配送の効果**を上げるために行うべきことについて，**F社とG社**で統一すべき情報を答えよ。また，G社の顧客に依頼することを35字以内で述べよ。

No.013

設問上のキーワード
→「F社とG社」「共同配送の効果」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現が複数あり。

(〔物流業務及びシステムの統合〕の後半)

「**F社とG社**の顧客は，ほとんど同じである。しかし，同じ顧客でも，登録している届け先コードはそれぞれ異なっている。また，配送希望時間の契約は，F社の顧客は時間幅がある時間帯指定で，G社の顧客は時刻指定である。顧客への配送は，F社の配送とG社の配送を同じ便で行う**共同配送**とする。物流管理システムで作成する配送の計画において，現在の顧客の登録情報では，同じ届け先でも同一と識別できない。配送ルート上の異なる届け先に同じ時刻指定がある場合には，それぞれ別のトラックを割り当てる必要があり，**共同配送による物流コスト削減の効果**を十分に得られない。」

⋮

©2019 Kouji Hirota

（解説）

設問文の「F社とG社」「共同配送の効果」「統一すべき」などに関する話題を探索してみる。すると，問題文の〔G社の概要〕の後半（No.013の部分）に，

「F社とG社の顧客は，ほとんど同じである。しかし，同じ顧客でも，登録している届け先コードはそれぞれ異なっている。また，配送希望時間の契約は，F社の顧客は時間幅がある時間帯指定で，G社の顧客は時刻指定である。」

とあるのが確認できる。ここでは，顧客の観点から「F社とG社」について比較している。

ここでは，設問のキーワード「統一すべき」に対して，「それぞれ異なっている」という対比的な表現をとっている。つまり，統一する前の2社の相違点について説明している。

これらからは，F社とG社の顧客はほとんど共通しているが，同じ顧客でもF社とG社で登録している届け先コードが異なっているのが分かる。また，配送希望時間は，F社の顧客は時間幅がある時間帯指定になっているが，G社の顧客は時刻指定になっているのも分かる。

この後には，設問文の「共同配送の効果」に関連する話題が下記のように続いている。

「顧客への配送は，F社の配送とG社の配送を同じ便で行う共同配送とする。物流管理システムで作成する配送の計画において，現在の顧客の登録情報では，同じ届け先でも同一と識別できない。配送ルート上の異なる届け先に同じ時刻指定がある場合には，それぞれ別のトラックを割り当てる必要があり，共同配送による物流コスト削減の効果を十分に得られない。」

ここからは，同じ顧客にもかかわらず，同一の配送希望時刻の指定になっている配送物があると，別のトラックを手配しなければならない実態が読み取れる。そして，共同配送による物流コスト削減の効果を十分に得るために，別のトラックを割り当てるような非効率な運用を止めさせる必要があることが分かる。

これらのことから，まず届け先コードを統一すべきであり，契約上も配送希望時間を，制約の強い固定的な時刻指定をやめて，幅のある時間帯指定に統一すべきことが分かる。

なお，このキーポイントには，「届け先コードはそれぞれ異なっている」「同じ届け先でも同一と識別できない」「物流コスト削減の効果を十分に得られない」といった目につきやすいネガティブ表現が複数含まれている。キーポイントとして，比較的容易に発見できたはずである。

（2）対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，「同じ顧客でも，登録している届け先コードはそれぞれ異なっている」というネガティブ表現の箇所に着目し，

©2019 Kouji Hirota

（対策標語）

（小分類20－4）「コード・データの体系や運用を見直せ！」

が思い浮かべば，届け先コードを整備するソリューションが着想しやすくなったかもしれない。

（3）解答を記入する

設問は「情報」と「依頼」を要求している。「情報」については「…コード」「…コード情報」のように名詞止表現で答える。また，「依頼」については，「…を依頼する」や「…してもらう」のように相手に依頼する表現方法をとるべきである。

よって，「共同配送の効果を上げるために行うべきことについて，F社とG社で統一すべき情報」と「G社の顧客に依頼すること」は，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

- 情報

届け先コード

- 依頼

配送希望時間を時刻指定から時間帯指定に変更を依頼する。

●設問２（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問２**〔物流センタの見直し〕について，(1)～(3)に答えよ。
>
> (1) **地域センタ**で**在庫**する**商品の種類が増加する**ことによる**出荷作業**への効果について，30字以内で述べよ。

No.008

No.016の２次キーワード
→「出荷準備作業の手順」の内容。
ネガティブ表現。
設問上のキーワード
→「地域センタ」と同じ言葉。

No.016

設問上のキーワード
→「商品の種類が増加する」「地域センタ」「在庫」「出荷」「作業」とほぼ同じ言葉。

（〔F社の物流センタの運用〕中の「(4) 商品の輸送・配送及びドライバのアンケート分析」の前半）

「エリアセンタは入出庫伝票に従って区分B，区分Cの商品を取りそろえて，**地域センタ**に輸送している。地域センタはトラックが到着次第，事前に取りそろえている区分Aの在庫商品を出庫し，エリアセンタから輸送された区分B，区分Cの商品を加え，取りそろえた上で，拠点センタへの輸送と顧客への配送を行っている。地域センタへのトラックの到着が遅れたときには，出発予定時刻までに急いで拠点センタや顧客ごとに仕分けして取りそろえたり，出発予定時刻を変更したりしている。」

⋮

（〔物流センタの見直し〕の中盤）

「・**地域センタ**の**在庫**スペースには余裕があるので，**在庫する商品の種類を**，区分Aの商品と，区分Bの商品から販売状況によって選んだ一部の商品とする。その結果，**商品の種類が現在よりも増える**ので，出荷準備作業の手順の変更を検討する。」

（解説）

設問文の「〔物流センタの見直し〕」や「地域センタで在庫する商品の種類が増加すること」などに関する話題を探索してみる。すると，問題文の〔物流センタの見直し〕の中盤（No.016の部分）に，

「・**地域センタ**の**在庫**スペースには余裕があるので，**在庫する商品の種類を**，区分Aの商品と，区分Bの商品から販売状況によって選んだ一部の商品とする。その結果，**商品の種**

©2019 Kouji Hirota

類が現在よりも増えるので，出荷準備作業の手順の変更を検討する。」

とあるのが確認できる。ここからは，地域センタは在庫する商品の種類を，従来からの区分Aの商品に加え，区分Bの一部の商品に増やしたのが分かる。またこれにより，地域センタでの出荷準備作業の手順に変更が発生するのが分かる。

では，地域センタでの出荷準備作業の手順とは本来どのようなものだったのだろうか。〔F社の物流センタの運用〕中の(4)の箇所(No.008の部分)にその説明がある。

「エリアセンタは入出庫伝票に従って区分B，区分Cの商品を取りそろえて，地域センタに輸送している。地域センタはトラックが到着次第，事前に取りそろえている区分Aの在庫商品を出庫し，エリアセンタから輸送された区分B，区分Cの商品を加え，取りそろえた上で，拠点センタへの輸送と顧客への配送を行っている。地域センタへのトラックの到着が遅れたときには，出発予定時刻までに急いで拠点センタや顧客ごとに仕分けして取りそろえたり，出発予定時刻を変更したりしている。」

ここでは，区分B，区分Cの商品はエリアセンタから地域センタに輸送されている。地域センタではこれが到着次第，区分Aの在庫商品を加え，拠点センタや顧客へ輸送しているのが分かる。そして，地域センタへのトラックの到着が遅れたときには，あわてて拠点センタや顧客ごとに仕分けして取りそろえたり，出発予定時刻を変更したりして，何とかしのいでいるのが分かる。

しかし，見直し後は，地域センタは在庫する商品の種類を，従来からの区分Aの商品に加え，区分Bの一部の商品に増やすことになる。そうなると，地域センタでは区分Bの一部の商品についてエリアセンタからの到着を待つ必要はなくなるのが想定できる。

つまり，トラックを待たなくても，地域センタが持っている在庫で事前に準備できる商品の種類の幅が広がるのである。また，トラックの到着が遅れても，急いで拠点センタや顧客ごとに仕分けしなければならない商品の種類も減るだろう。

(2) 解答を記入する

設問は「効果」を要求している。「効果」については「…になる」「…のようできる」「…の効果」のように今後期待できるような内容表現で答える。

よって，「地域センタで在庫する商品の種類が増加することによる出荷作業への効果」は，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

出	荷	準	備	作	業	が	ト	ラ	ッ	ク	到	着	前	に	行	え	る	割	合	が	増	え	る	。						
				5					10					15					20					25						30

©2019 Kouji Hirota

●設問２(2)

(1) プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２ 〔物流センタの見直し〕について，(1)～(3)に答えよ。

(2) **地域センタへ商品を工場から直送すること**による**エリアセンタ**への効果について，20字以内で述べよ。

No.007
No.017の2次キーワード
→「顧客から区分Aの商品が大量に注文された」とほぼ同じ言葉。

No.014
No.007の2次キーワード
→「エリアセンタ」「区分A」「在庫」「増」と同じ言葉。
ネガティブ表現あり。

No.015
No.007の2次キーワード
→「エリアセンタ」「在庫」「増」と同じ言葉。

No.017
設問上のキーワード
→「地域センタへ商品を工場から直送」とほぼ同じ言葉。

(〔F社の物流センタの運用〕中の「(3) 物流センタで扱う商品の区分」の後半)

「エリアセンタは全区分の商品を在庫している。顧客から区分Aの商品が大量に注文されることを考慮して，区分Aの在庫量を増やしている。」

⋮

(〔物流センタの見直し〕の前盤)

「合併によって商品の種類が増加する。また，販売量の増加によって区分Aの商品の在庫量の増加が見込まれている。エリアセンタは全商品を在庫するスペースが不足する…」

⋮

(〔物流センタの見直し〕の中盤)

「…8か所の全てのエリアセンタは，これ以上の在庫が増えないようにする。」

⋮

(〔物流センタの見直し〕の後盤)

「今回の見直しに合わせて，顧客から区分Aの商品が大量に注文された場合には，顧客を担当する**地域センタに対し，工場から商品を直送する**。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「〔物流センタの見直し〕」や「地域センタへ商品を工場から直送すること」などに関する話題を探索してみる。すると,〔物流センタの見直し〕の後盤(No.017の部分)に,

「今回の見直しに合わせて,顧客から区分Aの商品が大量に注文された場合には,顧客を担当する**地域センタに対し,工場から商品を直送する**。」

とあるのが確認できる。ここからは,区分Aの商品が大量に注文された場合に,地域センタへ,工場から商品を直送することにしたのが分かる。では,顧客から区分Aの商品が大量に注文された場合について,他に言及している箇所はないだろうか。〔F社の物流センタの運用〕中の(3)の箇所に,下記のようにその説明がある。

「エリアセンタは全区分の商品を在庫している。顧客から区分Aの商品が大量に注文されることを考慮して,区分Aの在庫量を増やしている。」(キーポイントNo.007)

ここからは,商品が大量に注文されることを考慮して,エリアセンタが区分Aの在庫量を増やしているのが分かる。では,エリアセンタの在庫について言及している箇所は他にあるだろうか。〔物流センタの見直し〕の前盤・中盤に,

「合併によって商品の種類が増加する。また,販売量の増加によって区分Aの商品の在庫量の増加が見込まれている。エリアセンタは全商品を在庫するスペースが不足する…」(キーポイントNo.014)

「…8か所の全てのエリアセンタは,これ以上の在庫が増えないようにする。」(キーポイントNo.015)

とある。これらからは,エリアセンタの在庫スペースが増えないようにすることが,今後の課題であることが浮かび上がってくる。

このように,大口の注文が来た場合,エリアセンタを経由しないで地域センタへ区分Aの商品を直送するようにすれば,スペース不足に悩むエリアセンタで大量の区分Aの商品在庫を抱えなくても済むようになるのが分かる。

「在庫スペースが不足」というネガティブ表現が埋め込まれている。ネガティブ表現では逆の言い方をすると正解に結びつくことが多い。「在庫スペース不足をなくす」などのように逆の言い方をしてみるのもよいだろう。

よって,「地域センタへ商品を工場から直送することによるエリアセンタへの効果」は,下記のような解答例になる。

なお,ネットでエリアセンタへの入荷トラックの数が減ることから「トラックの入場待ち時間を短縮できる」との独自解答を出している向きがある。しかし,設問には「直送することによるエリアセンタへの効果」となっている。エリアセンタの在庫スペースの観点から捉えるべきと思われる。微妙ではあるが,待ち時間短縮は「ドライバへの効果」と考えるべきであり,設問3の観点である。

©2019 Kouji Hirota

(2) 解答を記入する

設問は「効果」を要求している。「効果」については「…にならない」「…となる」のように今後期待できるような内容表現で答えるとよいだろう。また, 20字以内の指定がある。よって,「地域センタへ商品を工場から直送することによるエリアセンタへの効果」は, 次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

エ	リ	ア	セ	ン	タ	の	在	庫	量	が	増	え	な	い	。															
				5				10				15					20					25						30		

©2019 Kouji Hirota

●設問２(３)

(１) プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問２ 〔物流センタの見直し〕について，(1)～(3)に答えよ。

(3) 物流センタの配送サポート範囲を見直すことで，ドライバの作業改善をどのように実現できるか，15字以内で答えよ。

No.003
設問上のキーワード
→「配送サポート範囲」と同じ言葉。
ネガティブ表現あり。

No.011
No.003の2次キーワード
→「顧客への配送距離が長」と同じ言葉。
ネガティブ表現あり。

No.018
設問上のキーワード
→「センタの配送サポート範囲」「見直し」「ドライバ」とほぼ同じ言葉。
No.003の2次キーワード
→「配送距離」と同じ言葉。

(〔F社の物流センタの運用〕中の「(1)物流センタの配置と機能」の最後)

「顧客への配送サポート範囲が広い地域センタと拠点センタでは，一部の顧客への配送距離が長くなることがある。」

⋮

(〔F社の物流センタの運用〕中の「(4)商品の輸送・配送及びドライバのアンケート分析」の最後)

「・地域センタ及び一部の拠点センタでは，顧客への配送距離が長いので拘束時間が長い。」

⋮

(〔物流センタの見直し〕の終盤)

「地域センタと拠点センタの配送サポート範囲について，従来よりも配送距離が短くなるように見直して，ドライバのアンケート項目に対応する。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「配送サポート範囲」「見直し」「ドライバ」などに関する話題を探索してみる。すると,〔F社の物流センタの運用〕中の「(1) 物流センタの配置と機能」の最後(No.003の部分)に,

「顧客への**配送サポート範囲**が広い地域センタと拠点センタでは,一部の顧客への配送距離が長くなることがある。」

とあるのが確認できる。そこで「顧客への配送距離が長い」に着目して,他にキーポイントがないか探索する。すると,〔F社の物流センタの運用〕中の「(4) 商品の輸送・配送及びドライバのアンケート分析」の最後に同じ表現があるのが確認できる。

「・地域センタ及び一部の拠点センタでは,顧客への配送距離が長いので拘束時間が長い。」(キーポイントNo.011)

これらから,一部の顧客への配送距離が長いので,拘束時間が長いと感じているドライバがいるのが分かる。

また,再び「センタの配送サポート範囲」についてキーポイントを探すと,〔物流センタの見直し〕の終盤に,

「地域センタと拠点**センタの配送サポート範囲について,従来よりも配送距離が短くなるように見直し**て,**ドライバ**のアンケート項目に対応する。」(キーポイントNo.018)

とあるのが確認できる。ここからは,F社が物流センタの見直しに合わせて,地域センタと拠点センタの配送サポート範囲について,従来よりも配送距離が短くなるように見直して,ドライバの不満に対応しようとしているのが分かる。

この設問のキーポイントにも「拘束時間が長い」「距離が長くなる」のようにネガティブ表現が用いられている。前設問同様,「拘束時間が短縮される」「距離が短くなる」などのようにネガティブ表現を逆転させると正解のイメージが浮かんできやすくなるだろう。例えば,「拘束時間が短い」となろう。「ドライバの作業改善をどのように実現」と問われているので,ドライバ視点で考えるようにしよう。

(2) 解答を記入する

設問は「作業改善をどのように実現できるか」と問うてきている。よって,解答は,「作業改善の内容」が分かるような表現でなければならない。例えば,「…になる」「…とする」「…の改善」などのような表現である。また,15字以内でなければならない。よって,先ほどの「拘束時間が短い」を指定字数内にまとめると,次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

拘	束	時	間	が	少	な	く	な	る	。																	
															5					10					15		
															20					25					30		

©2019 Kouji Hirota

●設問３（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３ 〔ドライバの作業改善〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) **入場予定時刻**の**精度を向上**させるために活用すべき**情報**について，15字以内で答えよ。

No.005
設問上のキーワード
→「入場予定時刻」「情報」と同じ言葉。
No.020の2次キーワード
→「積込み待ち時間の短縮を図る」「ドライバ」と同じ言葉。
対策標語にフィットするネガティブ表現。

No.010①
設問上のキーワード
→「入場予定時刻」と同じ言葉。
No.020の2次キーワード
→「地域センタと拠点センタ」「ドライバ」「積込み」「待」と同じ言葉。

No.020
設問上のキーワード
→「入場予定時刻の精度を向上」とほぼ同じ言葉。

（〔F社の物流センタの運用〕の「(2) 物流管理システム」）

「物流管理システムは，物流センタにおける商品の在庫管理と，物流センタにおいて発生する入出庫作業，出荷準備作業及び積込み作業を管理している。また，それぞれの作業に掛かった実績時間の**情報**を蓄積している。

顧客への配送の計画は，物流管理システムで作成している。顧客への配送を担当するドライバには，商品を積み込む物流センタへの**入場予定時刻**を連絡し，物流センタでの積込み待ち時間の短縮を図っている。**入場予定時刻**は，配送の計画による出発予定時刻と積込み作業時間を考慮して決定している。ここで，積込み作業時間の設定値は，物流管理システムの導入時から変更していない。」

⋮

（〔F社の物流センタの運用〕の「(4) 商品の輸送・配送及びドライバのアンケート分析」の終盤）

「・地域センタと拠点センタでは，ドライバが指定された**入場予定時刻**に入場しても，前のトラックの積込み作業が終わっておらず，積込み作業までに2時間程度待たされることがある。」

⋮

（〔ドライバの作業改善〕の最後）

「顧客への配送を担当する地域センタと拠点センタでは，**入場予定時刻の精度の向上**を行い，ドライバの積込み待ち時間の短縮を図る。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「入場予定時刻」「精度」「向上」などに関する話題を探索してみる。すると,〔ドライバの作業改善〕の最後(No.020の部分)と〔F社の物流センタの運用〕の「(4)商品の輸送・配送及びドライバのアンケート分析」の終盤(No.010①の部分)にそれぞれ,

「顧客への配送を担当する地域センタと拠点センタでは,**入場予定時刻の精度の向上**を行い,ドライバの積込み待ち時間の短縮を図る。」

「・地域センタと拠点センタでは,ドライバが指定された**入場予定時刻**に入場しても,前のトラックの積込み作業が終わっておらず,積込み作業までに2時間程度待たされることがある。」

とあるのが確認できる。これらからは,地域センタと拠点センタでは,ドライバが指定された入場予定時刻に入場しても,長時間待たされることがあるのが分かる。それは前のトラックの積込みが終わっていないからであり,入場予定時刻の精度が低いのが想像できる。そこから,顧客への配送を担当する地域センタと拠点センタでは,入場予定時刻の精度を向上させることで,ドライバの積込み待ち時間の短縮を図ることを考えているようである。

また,「入場予定時刻」に関する話題が,〔F社の物流センタの運用〕の「(2)物流管理システム」にもある(No.005の部分)。

「物流管理システムは,物流センタにおける商品の在庫管理と,物流センタにおいて発生する入出庫作業,出荷準備作業及び積込み作業を管理している。また,それぞれの作業に掛かった実績時間の**情報**を蓄積している。

顧客への配送の計画は,物流管理システムで作成している。顧客への配送を担当するドライバには,商品を積み込む物流センタへの**入場予定時刻**を連絡し,物流センタでの積込み待ち時間の短縮を図っている。**入場予定時刻**は,配送の計画による出発予定時刻と積込み作業時間を考慮して決定している。ここで,積込み作業時間の設定値は,物流管理システムの導入時から変更していない。」

ここからは,入場予定時刻は,配送の計画による出発予定時刻と積込み作業時間を基にして逆算して算出しているのが読み取れる。特にその計算前提である積込み作業時間の設定値は,物流管理システムの導入時から変更しておらず,実態とかい離している可能性があるのが想像できる。これでは正確な入場予定時刻をドライバに伝えるのは難しいに違いない。

一方,物流管理システムは,積込み作業に掛かった実績時間の情報を蓄積している。これを利用すれば,精度の高い入場予定時刻の算出が行えるはずである。

(2) 対策標語を思い浮かべろ!

対策標語の面からは,「積込み作業時間の設定値は,物流管理システムの導入時から変

更していない」という箇所に着目したい。

（対策標語）

（小分類20－2）「**固定値・設定値は見直せ！最適化せよ！**」

初期に設定したパラメータを変更せずに使い続けていれば，実態とかい離してしまうのは明白である。古典的な対策標語「固定値・設定値は見直せ！最適化せよ！」(20－2) が思い浮かべば，よりスムーズに正解にアプローチしやすくなっただろう。またこの箇所は「導入時から変更していない」「待たされる」というようにネガティブ表現として捉えてもキャッチできるだろう。

(3) 解答を記入する

設問は「活用すべき情報」を問うてきている。よって，解答は，「情報」と分かるような表現でなければならない。例えば，「…の情報」「…情報」「…時間」などのような表現である。また，15字以内でなければならない。よって，先ほどの「積込み作業に掛かった実績時間の情報」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

積	込	み	作	業	の	実	績	時	間	情	報																	
				5				10						15				20				25						30

©2019 Kouji Hirota

●設問３(2)

(1) プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問３** 〔ドライバの作業改善〕について，(1)，(2)に答えよ。
>
> (2) エリアセンタと地域センタに導入するトラックの入場予約システムにおける入場予約枠を決めるときに検討すべきことについて，30字以内で述べよ。

No.002
No.009の2次キーワード
→「作業者が不足」「エリアセンタ」「時間帯」と同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.009
No.019の2次キーワード
→「入場待ち時間」「入場」「エリアセンタ」と同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.010②
No.019の2次キーワード
→「入場予約システム」「入場割当て」の問題点につながる話題。

No.019
設問上のキーワード
→「トラックの入場予約システム」「入場予約枠」「エリアセンタ」「地域センタ」とほぼ同じ言葉。

〔F社の物流センタの運用〕の「(1) 物流センタの配置と機能」の後半)

「エリアセンタでは，作業者数は時間帯ごとに決めているので，工場から到着するトラック数が多いと作業者が不足してしまうことがある。」

⋮

〔F社の物流センタの運用〕の「(4) 商品の輸送・配送及びドライバのアンケート分析」の後半)

「・工場からエリアセンタへの輸送では，到着するトラック数に対して作業者が不足している時間帯にトラックがエリアセンタに到着すると，エリアセンタの入場に2時間から4時間程度の入場待ち時間が発生することがある。」

⋮

〔F社の物流センタの運用〕の「(4) 商品の輸送・配送及びドライバのアンケート分析」の終盤)

「・地域センタと拠点センタでは，ドライバが指定された入場予定時刻に入場しても，前のトラックの積込み作業が終わっておらず，積込み作業までに2時間程度待たされることがある。」

⋮

〔ドライバの作業改善〕の前半)

「G社の商品の輸送・配送が加わるので，エリアセンタ，地域センタへの輸送が増加する。そのために，エリアセンタ，地域センタでは輸送トラックが同時に入場することが多くなり，入場待ちの回数や時間が増加すると見込まれる。ドライバの入場待ち時間の短縮のために，トラックの入場予約システムを導入する。入場予約システムでは，1時間単位で入場予約枠をあらかじめ設け，事前にトラックの入場割当てを行う。」

©2019 Kouji Hirota

(解説)

設問文の「トラックの入場予約システム」「入場予約枠」「エリアセンタ」「地域センタ」などに関する話題を探索してみる。すると,〔ドライバの作業改善〕の前半(No.019の部分)に,

「G社の商品の輸送・配送が加わるので,エリアセンタ,地域センタへの輸送が増加する。そのために,エリアセンタ,地域センタでは輸送トラックが同時に入場することが多くなり,入場待ちの回数や時間が増加すると見込まれる。ドライバの入場待ち時間の短縮のために,トラックの入場予約システムを導入する。入場予約システムでは,1時間単位で入場予約枠をあらかじめ設け,事前にトラックの入場割当てを行う。」

とあるのが確認できる。ここからは,エリアセンタ,地域センタでは輸送トラックが同時に入場することが多くなる見通しであり,ドライバの入場待ち時間の短縮のために,トラックの入場予約システムを導入したのが分かる。また,この入場予約システムでは,1時間単位で入場予約枠をあらかじめ設定できるのが分かる。

一方,このキーポイントNo.019に含まれる「入場待ち時間」「入場予約システム」「入場割当て」などに関連する話題を探すと,

「エリアセンタでは,作業者数は時間帯ごとに決めているので,工場から到着するトラック数が多いと作業者が不足してしまうことがある。」(キーポイントNo.002)

「・工場からエリアセンタへの輸送では,到着するトラック数に対して作業者が不足している時間帯にトラックがエリアセンタに到着すると,エリアセンタの入場に2時間から4時間程度の入場待ち時間が発生することがある。」(キーポイントNo.009)

「・地域センタと拠点センタでは,ドライバが指定された入場予定時刻に入場しても,前のトラックの積込み作業が終わっておらず,積込み作業までに2時間程度待たされることがある。」(キーポイントNo.010②)

などが見つかる。キーポイントNo.009とNo.010②からは実態が分かる。例えば,エリアセンタでは,作業者が不足している時間帯にトラックが到着すると入場に長時間待たされることがあるということ,地域センタでは,ドライバが指定された入場予定時刻に入場しても前の作業が終わっておらず長時間待たされることがあるなどである。

重要なことは,キーポイントNo.002によれば,エリアセンタでは,作業者数は時間帯ごとに決めているという点である。これにより,工場から到着するトラック数が集中すると作業者が不足する場合があるようである。

これらのことから,入場予約システムが入場予約枠を決めるときには,時間帯ごとに異なる作業者数を考慮して対応可能なトラック数を検討する必要があると考えられよう。

(2) 解答を記入する

設問は「入場予約枠を決めるときに検討すべきこと」を問うてきている。それゆえ解答は,

「検討内容」と分かるような表現でなければならない。例えば，「…の数」「…に関すること」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

時	間	帯	ご	と	の	作	業	者	数	に	よ	っ	て	対	応	可	能	な	ト	ラ	ッ	ク	数						
				5					10					15					20					25					30

参考までに，IPA発表の「出題趣旨」と「採点講評」を以下に紹介しておこう。

出題趣旨

ITストラテジストには，業種ごとの事業特性を踏まえて，業務システム課題の定義，業務プロセスの見直し，情報システムの改善に関する個別システム化計画の策定を行う能力が求められる。

本問では，飲料メーカの合併に伴う物流業務の見直しを題材として，個別システム化計画の策定に関する能力を問う。具体的には，物流業務及びシステムの統合における課題と解決策の検討，物流センタの見直しにおける課題と業務の見直しの検討，ドライバの作業改善において活用すべき情報と検討すべき事項について問う。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　解答例」より転載）

採点講評

問2では，飲料メーカの合併に伴う物流業務の見直しについて出題した。題意や状況設定はおおむね理解されているようであった。

設問2 (1) では，“エリアセンタからのトラックの到着を待たずに拠点センタや顧客に配送できる”という解答が一部に見られた。物流センタの見直しでは，地域センタに在庫する商品が増えることによる出荷作業の効果について問うており，トラック到着前に出荷準備作業も増やすことができることに気付いてほしかった。

設問3 (2) では，“積込み作業時間の設定値を見直す”という解答が一部に見られた。合併によって工場からの輸送が増えても，入場待ち時間を増やさず短縮させる目的で設ける入場予約枠を決めるときに検討すべきことについて問うており，時間帯ごとに準備できる作業者の人数で決まることについて理解することが必要であった。

ITストラテジストは，情報を有効活用する能力，及び情報化計画の提案能力を高めてほしい。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　採点講評」より転載）

©2019 Kouji Hirota